

说明

定时器用途广泛，是 MCU 中常见的外设。沁恒微电子的 MCU 配置了多种定时器资源，包括高级/通用/基本定时器（TIM），实时时钟（RTC）和滴答定时器（SysTick）。随着用户对低功耗产品需求越来越严格，沁恒在 CH32L/CH32H 系列产品增加了低功耗定时器（LPTIM）。这四种定时器在设计初衷、应用上各有侧重。本应用文档对比这四类定时器，帮助用户掌握定时器的特色与应用场景。

适用范围

适用范围	系列
通用 MCU	CH32V/F/L/H/X

目录

说明	i
目录	ii
表格索引	ii
图片索引	ii
第 1 章 TIM/RTC/Systick	3
1.1 高级/通用定时器 (TIM)	3
1.1.1 应用场景	3
1.1.2 注意事项	4
1.2 实时时钟 (RTC)	4
1.2.1 应用场景	4
1.2.2 闹钟示例	4
1.2.3 注意事项	5
1.3 系统滴答定时器 (Systick)	5
1.3.1 工作原理	6
1.3.2 应用场景	6
1.3.3 注意事项	6
第 2 章 LPTIM	8
2.1 功能概述	8
2.1.1 核心特色	8
2.1.2 应用场景	8
2.1.3 RTC/Systick/TIM 与 LPTIM 对比	9
2.1.4 注意事项	9
历史版本	10
声明	11

表格索引

表 2-1 RTC/SYSTICK/TIM/LPTIM 对比	9
--------------------------------	---

图片索引

图 1-1 RTC 闹钟示例	5
图 1-2 SYSTICK 延时	6

第1章 TIM/RTC/Systick

1.1 高级/通用定时器 (TIM)

TIM 最为丰富，包括高级定时器，通用定时器，基本定时器。高级定时器支持互补 PWM、死区、刹车，主要用于电机驱动；通用定时器支持输入捕获、输出比较、编码器接口、DMA 触发。基本定时器不具备输入捕获、输出比较、编码器接口等高级功能，其唯一使命是提供高精度、低开销的周期性更新事件 (Update Event)。基本定时器是替代系统滴答定时器、ADC/DAC 同步触发、DMA 数据搬运节拍控制的理想选择。

时钟源：TIM 根据芯片不同挂载在 PB1, PB2 或 HB 总线上，TIM 时钟直接来自挂载总线。

低功耗行为：进入 Stop 睡眠模式，TIM 时钟关闭，TIM 直接停止计数，所以 TIM 无法在休眠状态下计数。

特色：

多种计数模式：支持向上、向下、中央对齐三种计数模式

多通道功能：每个定时器通常有 4 个独立通道，支持：

输出比较：产生指定脉冲或波形

PWM 生成：输出任意占空比可调的 PWM 信号

输入捕获：测量输入信号脉冲宽度、频率

编码器接口（部分型号）：用于电机位置/速度检测

DMA 支持：可与 DMA 配合，实现高效数据传输

外部时钟计数：支持外部输入引脚计数

定时器级联：多个定时器可以级联使用，如 TIM2 的更新事件可触发 TIM11 计数

数字滤波器：TIM 作为输入计数时，支持数字滤波器配置

1.1.1 应用场景

电机控制（高级定时器）：高级定时器（TIM1、TIM8）是电机控制的核心外设。在直流无刷电机（BLDC）驱动中：

互补 PWM 输出驱动三相逆变桥

死区时间防止功率管直通

刹车输入实现过流保护

编码器接口读取电机转速和位置

在吸尘器、高速吹风机、无叶风扇等产品中，高速风机控制正是此类定时器的重要应用方向。

信号测量（输入捕获）：

通过输入捕获模式，TIM 可测量外部信号的脉冲宽度，典型应用包括：

- 红外遥控信号解码
- 超声波测距模块的回波时间测量
- 霍尔传感器信号解析
- 频率计

传感器数据采集：定时器可触发 ADC 进行周期性采样，实现传感器数据的定时采集，确保采样间隔的精确性。

精确定时中断：TIM 可产生高精度定时中断（如 125 μ s、1ms 等），用于自定义通信协议的时间控制、步进电机的脉冲生成等高速场合。

呼吸灯效果：通过动态改变 PWM 占空比，可产生柔和的呼吸灯效果。

1.1.2 注意事项

所有定时器外设默认处于时钟关闭状态，使用前必须先使能对应外设时钟

高级定时器需要调用 TIM_CtrlPWMOutputs() 使能主输出才能输出 PWM 信号

不同定时器可能挂载在不同的 APB 总线上（APB1 或 APB2），时钟频率可能不同，需查阅数据手册确认。

在 PWM 输出模式下，需注意 GPIO 的复用功能配置是否正确

使用输入捕获时，需注意输入信号的电压范围和频率上限

1.2 实时时钟（RTC）

RTC (Real-Time Clock) 时钟可以选择 HSI/LSI/LSE。LSE 和 RTC 可以由 Vbat 供电，及当 VDD 掉电时，RTC 和 LSE 切换到 Vbat 供电。只要 Vbat 还有能量，RTC 就不会停摆。基于这个特点 RTC 主要应用于电子时钟/日历等产品。

CH32H417 RTC 主要特点：

位宽：32 位可编程计数器

时基：支持 20 位预分频器

后备供电：RTC 模块位于后备供电区域，主电源掉电后仍然可依靠 Vbat 继续运行

闹钟功能：可配置闹钟将系统从低功耗模式唤醒

时钟输出：可以输出秒脉冲，闹钟脉冲，RTC 时钟

1.2.1 应用场景

低功耗定时唤醒：RTC 是最常用的低功耗唤醒源之一。设别进入停止或待机模式后，RTC 继续运行，到达预设的闹钟时间后唤醒 MCU。

日历/时钟功能：在需要记录真实时间的应用中（如电子钟、万年历、数据记录仪的时间戳），RTC 提供精确的日期时间信息。配合 LCD 或 LTDC 显示控制器，可实现完整的时钟显示界面。

定期数据采集：在环境监测、智能农业等场景中，RTC 可配置为每小时或每天定时唤醒，唤醒后采集温度、湿度、光照等数据并存储或上报，其余时间系统处于深度休眠状态，极大延长电池寿命。

1.2.2 闹钟示例

由于 RTC 的特殊用途，其预分频寄存器，预分频重装值，主计数器和闹钟处于后备域。所以在配置 RTC 相关寄存器时，要打开后备域时钟。RTC 的控制寄存器受系统复位和电源复位控制。

图 1-1 RTC 闹钟示例

```

u8 RTC_NVIC_Init( u32 SetCnt, u32 SetAlarm )
{
    u8 temp=0;
    RCC_PB1PeriphClockCmd(RCC_PB1Periph_PWR | RCC_PB1Periph_BKP, ENABLE);
    PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
    BKP_DeInit();
    RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
    while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET)
    {
        temp++;
        Delay_Ms(10);
    }
    if(temp>=250)return 1;
    RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);

    RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
    RTC_WaitForLastTask();

    RTC_WaitForSynchro();
    RTC_ITConfig( RTC_IT_ALR, ENABLE );

    RTC_WaitForLastTask();
    RTC_EnterConfigMode();

    RTC_SetPrescaler(39999);
    RTC_WaitForLastTask();
    RTC_SetAlarm(SetAlarm);
    RTC_WaitForLastTask();
    RTC_SetCounter(SetCnt);
    RTC_WaitForLastTask();

    RTC_ExitConfigMode();
    BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0X5050);

    NVIC_SetPriority(RTC_IRQn,0);
    NVIC_EnableIRQ(RTC_IRQn);
    return 0; //ok
}

```

1.2.3 注意事项

1. 当 RTC 使用外部 LSE 做为时钟源时，需注意晶振的匹配电容和 PCB 布局，以确保起振可靠
2. 当 RTC 使用 LSI/HSE 作为时钟源时，在仅 Vbat 供电情况下 RTC 计数时，RTC 会暂停工作（时钟停止）

1.3 系统滴答定时器（Systick）

Systick 是系统内核内置时基定时器，属于内核外设，没有外部输出引脚。Systick 无需额外配置外设寄存器，目前，所有沁恒通用 MCU 均有滴答定时器。它设计的初衷是为操作系统提供稳定的时间基准。

CH32V407Systick 特色：

内核集成：不占用外设总线资源，响应速度快，中断优先级高。

32 位计数器：与 RAM 的 24bit Systick 不同，CH32V407 的 Systick 位 32bit, 单次计数时间更长，为长时间定时提供了基础。

时钟源灵活：Systick 的时钟源可以选择 HCLK 或 HCLK/8，开发者可根据精度灵活配置。

1.3.1 工作原理

CH32V407 的 SysTick 核心寄存器包括：

STK_CTLR(控制寄存器)：控制定时器的使能、时钟选择、中断使能。

STK_SR(状态寄存器)：计数比较中断标志和滴答定时器软件中断触发控制位

STK_CNT(当前计数寄存器)：读取当前计数值。

STK_CMP(计数比较寄存器)：设置计数比较值。

计数过程如下：当 SysTick 使能后，STK_CTLR 中计数模式选择向下计数，每个时钟周期 STK_CNT 减 1。STK_CNT 减到零，触发中断（使能中断情况下）；当计数模式选择向上计数时，每个时钟周期加 1，STK_CNT 等于 STK_CMP 触发中断（使能中断情况下）。

当使能自动重装载功能时，向上计数到比较值后 STK_CNT 重新从 0 开始计数；向下计数到 0 后，重新从比较值开始计数；

1.3.2 应用场景

RTOS 系统节拍: SysTick 最经典的应用是作为 RTOS 的系统时钟节拍。在 freertos 等实时操作系统中，systick 中断负责：

1. 更新系统时钟计数
2. 触发任务调度
3. 检查任务状态列表的作用

CH32H417 的 Freertos 例程中，两个内核各自运行 Freertos，使用各自的 SysTick 作为时钟节拍。

利用 SysTick 实现延时：

图 1-2 SysTick 延时

```
void Delay_Us(uint32_t n)
{
    uint32_t i;

    SysTick->SR &= ~(1 << 0);
    i = (uint32_t)n * p_us;

    SysTick->CMP = i;
    SysTick->CTLR |= (1 << 4);
    SysTick->CTLR |= (1 << 5) | (1 << 0);

    while((SysTick->SR & (1 << 0)) != (1 << 0))
    {
        ;
    }
    SysTick->CTLR &= ~(1 << 0);
}
```

1.3.3 注意事项

1. 不适用于深度睡眠：SysTick 依赖主时钟运行，在深度睡眠模式下主时钟停止，SysTick 也随之停止。

2. 双核中断处理：在 CH32H417 双核芯片中，要注意哪个内核响应中断。

3. 时钟源选择：当选择 HCLK/8 作为时钟源时，延时时间会增加，但定时精度会降低。

第2章 LPTIM

2.1 功能概述

LPTIM (Low-Power Timer) 是专为超低功耗场景设计的定时器模块。LPTIM 的核心价值在于能够在 MCU 进入深度睡眠模式时继续运行，以极低的功耗维持计时功能。

2.1.1 核心特色

LPTIM 具有多种时钟源：

- 内部时钟源：LSE (32.768kHz)、LSI (约 40kHz)、HSI 或 HB 时钟
- 外部时钟源：LPTIM 输入上的外部时钟

无时钟运行：

LPTIM 在没有内部时钟源的情况下也能运行，依此可以将 LPTIM 当作“脉冲计数器”使用。这一特性使其可以在系统深度休眠时对外部脉冲进行计数，无需 MCU 主动参与。

低功耗唤醒：

LPTIM 能将系统从低功耗模式唤醒，所以 LPTIM 很适合以极低的功耗实现“超时功能”。在 STOP2 模式下，LPTIM 是少数可以持续运行的定时器之一。

数字滤波器：

LPTIM 输入无论是外部输入还是内部输入，都受到数字滤波器的保护，以防止任何毛刺和噪声干扰在 LPTIM 内部传播，进而避免产生意外计数或触发。

数字滤波器分为两组：

一组为数字滤波器保护 LPTIM 外部输入，由 CKFLT 位控制数字滤波器的灵敏度

另一组数字滤波器保护 LPTIM 内部触发输入，由 TRGFLT 位控制数字滤波器的灵敏度

滤波器的灵敏度会影响相同的连续采样的数量，在 LPTIM 输入上检测到此类连续的采样时，才能将某信号电平变化视为有效切换。

在 CH32H417 中对于数字滤波器的配置也非常简单，只需要配置 LPTIMx_CFGR 寄存器的 bit[7:6] 位即可。TRGFLT[1:0] 的详细说明如下：

00：任何触发器的更改都被视为有效触发器

01：触发激活电平变化必须稳定至少 2 个时钟周期，然后才视为有效触发器

10：触发激活电平变化必须稳定至少 4 个时钟周期，然后才视为有效触发器

11：触发激活电平变化必须稳定至少 8 个时钟周期，然后才视为有效触发器

2.1.2 应用场景

电池供电物联网传感器节点：

这类场景要求用一节电池供电运行数月甚至数年。LPTimer 可配置为固定周期唤醒 MCU。例如在温湿度传感器中设置为每 5 分钟唤醒一次，MCU 完成数据采样后立刻进入低功耗休眠模式，LPTimer 则持续计时等待下一次唤醒。

智能穿戴设备的低功耗计数：

以智能手环的步数统计为例：LPTimer 支持无 MCU 参与的异步脉冲计数，加速度计检测到步数产生的外部脉冲可以直接驱动 LPTimer 计数，整个过程 MCU 都处于 STOP 低功耗模式，不需要频繁唤醒处理。

工业设备状态监测：

在工厂无人值守的设备振动监测场景中：LPTimer 的异步脉冲计数功能可以直接接入振动传感器输出的脉冲信号，统计设备的振动频率，全程不需要 MCU 主动运行，无需额外增加供电电路，就能实现长期低功耗监测。

低功耗静态显示设备：

比如电子墨水屏制作桌面日历、台钟：只需要每分钟唤醒一次刷新屏幕即可，LPTimer 定时 30 分钟唤醒 MCU 刷新后，MCU 立刻进入 STOP2 低功耗模式，整套方案可以做到非常低的功耗，一节纽扣电池就能供电运行数月。

RTOS Tickless 低功耗模式的定时唤醒：

在 RTOS 的深度休眠 Tickless 模式下，当 MCU 进入低功耗后，传统的系统滴答定时器（SysTick）会停止运行。此时 LPTimer 是 STOP2 模式下少数可以持续运行的定时器，可以负责定时唤醒系统，补偿系统时钟计数，同时实现极低的待机功耗。

2.1.3 RTC/Systick/TIM 与 LPTIM 对比

RTC/Systick/TIM 与 LPTIM 各有侧重：

表 2-1 RTC/Systick/TIM/LPTIM 对比

对比维度	Systick	TIM	RTC	LPTIM
位宽	32_bit (CH32H417)	16_bit	32_bit	16_bit
时钟源	内核 HCLK	APB 总线时钟	LSE/LSI/HSE	LSE/LSI/HSI/HB/ 外部
低功耗运行	否	否	是	是
Vbat 供电	否	否	是	否
PWM 输出	否	是	否	是
输入捕获	否	是	否	是
DMA 支持	否	是	否	否
无时钟脉冲计数	否	否	否	是
数字滤波器	否	是	否	是

SysTick 主要应用与 RTOS 系统节拍，精确延时中。RTC 主要应用于万年历，低功耗唤醒，掉电保持的应用中。TIM 应用广泛，但目前应用最广泛的是电机领域。LPTIM 主要应用于超低功耗应用，休眠时对外部时钟计数，深度睡眠情况下唤醒的应用中。

实际应用中，可能同时使用多个定时器。如电机应用中，利用 TIM 驱动电机，实现刹车保护等功能。RTC 在待机时保持时间，定时唤醒。如数据采集系统中，TIM 触发 ADC 进行周期性采样，RTC 为采集的数据添加时间戳，LPTIM 在设备休眠时维持低功耗定时唤醒。

2.1.4 注意事项

1. 时钟源选择：LPTIM 的时钟源选择直接影响功耗和精度
2. Stop 模式运行：在 Stop 模式下使用 LPTIM，需确保所选时钟源在 Stop 模式下仍保持运行
3. 数字滤波器配置：启用数字滤波器需消耗一定的时钟周期，可能影响计数精度
4. 寄存器写入延迟：LPTIM 寄存器写入可能需要等待时钟周期

历史版本

更新内容

日期	版本	变更内容
2026/8/26	V1.0	初版发行

声明

本手册仅供参考。作者在不另行通知的情况下，可随时进行修改。